

La industria global de semiconductores (2010–2025):

crecimiento, transformación y liderazgo tecnológico.

Santiago Castillo Marsicano

Proyecto de análisis de datos desarrollado en R

Junio 2026

Introducción

Los semiconductores constituyen uno de los insumos estratégicos más importantes de la economía contemporánea y representan la base tecnológica de una amplia variedad de industrias, desde la electrónica de consumo hasta las telecomunicaciones, la industria automotriz y la inteligencia artificial. La creciente complejidad de la cadena global de valor de los semiconductores, junto con su elevada concentración geográfica, ha convertido a esta industria en un componente central de la competitividad económica, la innovación tecnológica y la seguridad económica de numerosos países. (OCDE, 2025)

Según la Semiconductor Industry Association (2025), los semiconductores son materiales cuyas propiedades eléctricas pueden modificarse para controlar el flujo de corriente, lo que permite fabricar los circuitos integrados que constituyen el núcleo de los dispositivos electrónicos modernos. El silicio constituye el principal material utilizado en la fabricación de semiconductores, aunque su producción también requiere otros materiales y minerales como cobre, aluminio, oro, estaño, galio, germanio y diversas tierras raras.

Gracias a estas propiedades, los semiconductores permiten el desarrollo de microprocesadores, memorias y circuitos integrados que constituyen la base del funcionamiento de teléfonos inteligentes, computadoras, vehículos, electrodomésticos, centros de datos, equipamiento médico y sistemas de inteligencia artificial. Como consecuencia, la evolución de esta industria se ha convertido en un elemento clave para comprender algunas de las principales transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas de las últimas décadas.

Durante los últimos años, la industria experimentó cambios significativos impulsados por la expansión de los dispositivos móviles, el crecimiento del mercado de videojuegos, el auge de las criptomonedas, la digitalización acelerada de la economía y, más recientemente, el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Al mismo tiempo, la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la importancia estratégica de las cadenas globales de suministro y la elevada concentración geográfica de la producción de semiconductores. (Frieske & Stieler, 2022)

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la industria global de semiconductores entre 2010 y 2025 a partir de datos de ventas, distribución regional y desempeño empresarial. En una primera etapa se examina el crecimiento de la industria, su distribución geográfica y su relación con sectores estrechamente vinculados, como los smartphones y los videojuegos. Posteriormente, se estudia la evolución de algunas de las principales empresas del sector, considerando tanto sus ingresos como la valoración otorgada por los mercados financieros.

A través de un enfoque exploratorio basado en herramientas de análisis de datos desarrolladas en R, este trabajo busca identificar las principales tendencias del período analizado y ofrecer una visión general de los factores que explican la creciente importancia económica, tecnológica y estratégica de la industria. Por su combinación de innovación, comercio internacional, geopolítica, mercados

financieros y análisis de datos, el sector de semiconductores constituye un caso de estudio especialmente relevante para comprender algunas de las transformaciones más dinámicas de la economía global.

Desde el punto de vista metodológico, el análisis adopta un enfoque exploratorio y descriptivo. Las series utilizadas fueron organizadas a partir de fuentes públicas y sectoriales y, en algunos casos, transformadas en índices con base común para facilitar la comparación entre variables expresadas en diferentes unidades. Por este motivo, los resultados deben interpretarse como tendencias y asociaciones descriptivas, y no como evidencia de relaciones causales directas.

1. La industria global de semiconductores

La industria global de semiconductores registró un crecimiento sostenido entre 2010 y 2025. De acuerdo con los datos de *World Semiconductor Trade Statistics* (WSTS, 2026), las ventas mundiales pasaron de aproximadamente 299 mil millones de dólares en 2010 a más de 790 mil millones en 2025, lo que refleja la creciente importancia económica y tecnológica del sector.

Si bien la tendencia general fue claramente ascendente, el período analizado presenta distintas etapas de crecimiento. Entre 2010 y 2015 las ventas evolucionaron de forma relativamente estable, mientras que a partir de 2016 la industria ingresó en una fase de expansión más acelerada. Esta trayectoria solo fue interrumpida por una contracción transitoria en 2019, tras la cual las ventas retomaron un fuerte crecimiento que condujo a máximos históricos hacia el final del período.

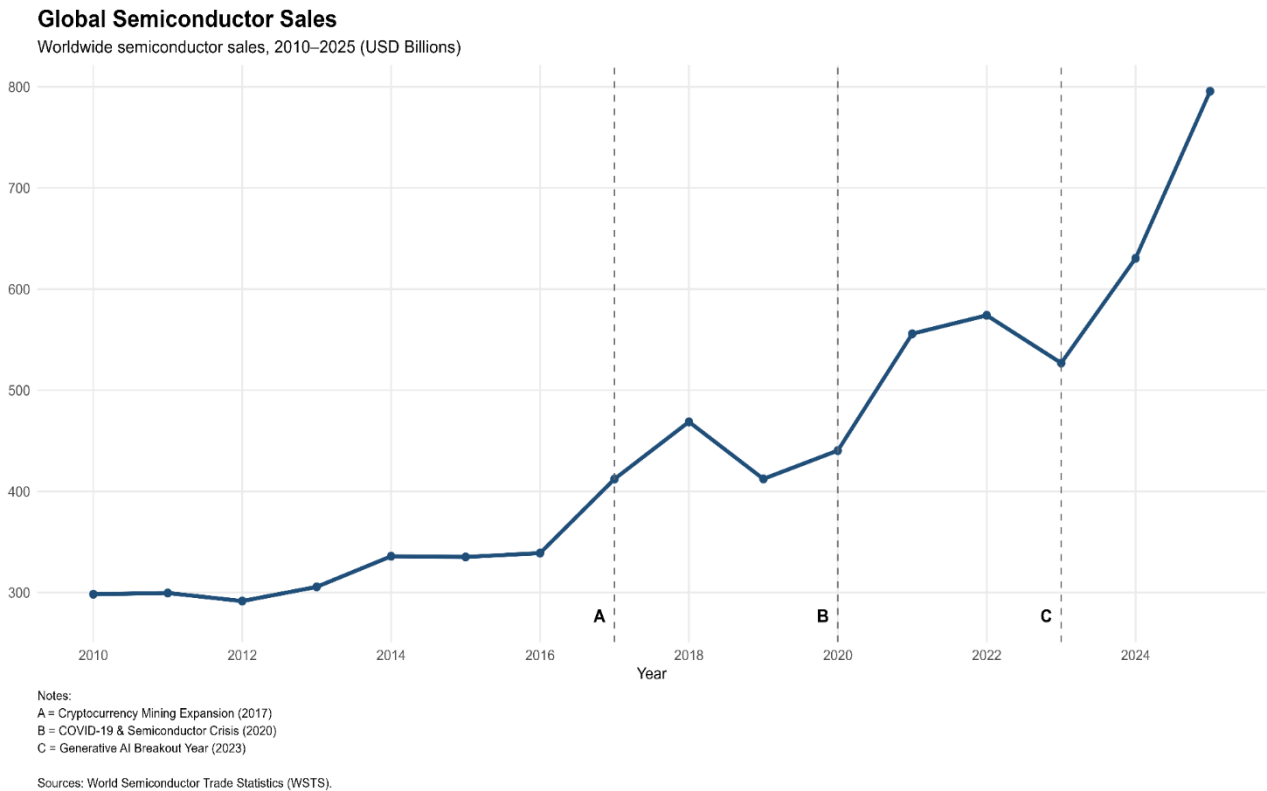
1.1 Crecimiento de la industria

Esta evolución puede contextualizarse a partir de algunos acontecimientos económicos y tecnológicos relevantes incorporados en la Figura 1. Entre ellos se destacan el auge de las criptomonedas, la pandemia de COVID-19 y, más recientemente, el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. En particular, diversos estudios identifican el período comprendido entre finales de 2017 e inicios de 2018 como el momento de mayor expansión de la minería de Bitcoin y de su consumo energético, fenómeno que incrementó significativamente la demanda de hardware especializado, especialmente unidades de procesamiento gráfico (GPU) (Küfeoğlu & Özkuran, 2019, pp. 11-13).

De forma similar, la irrupción de la inteligencia artificial generativa a finales de 2022, impulsada por el lanzamiento público de ChatGPT en noviembre de ese año (Bick, Blandin, & Deming, 2025, pág. 1), inició una nueva ola de inversiones en infraestructura de computación de alto rendimiento y centros de datos. Como consecuencia, aumentó significativamente la demanda de chips especializados para el entrenamiento y la inferencia de modelos de inteligencia artificial. Diversos análisis del sector coinciden en señalar que la IA generativa constituye uno de los principales motores del crecimiento reciente de

la industria de semiconductores, impulsando inversiones sin precedentes en capacidad de diseño y fabricación de chips (McKinsey, 2023).

Figura 1. Ventas mundiales de semiconductores y principales acontecimientos del período, 2010–2025.

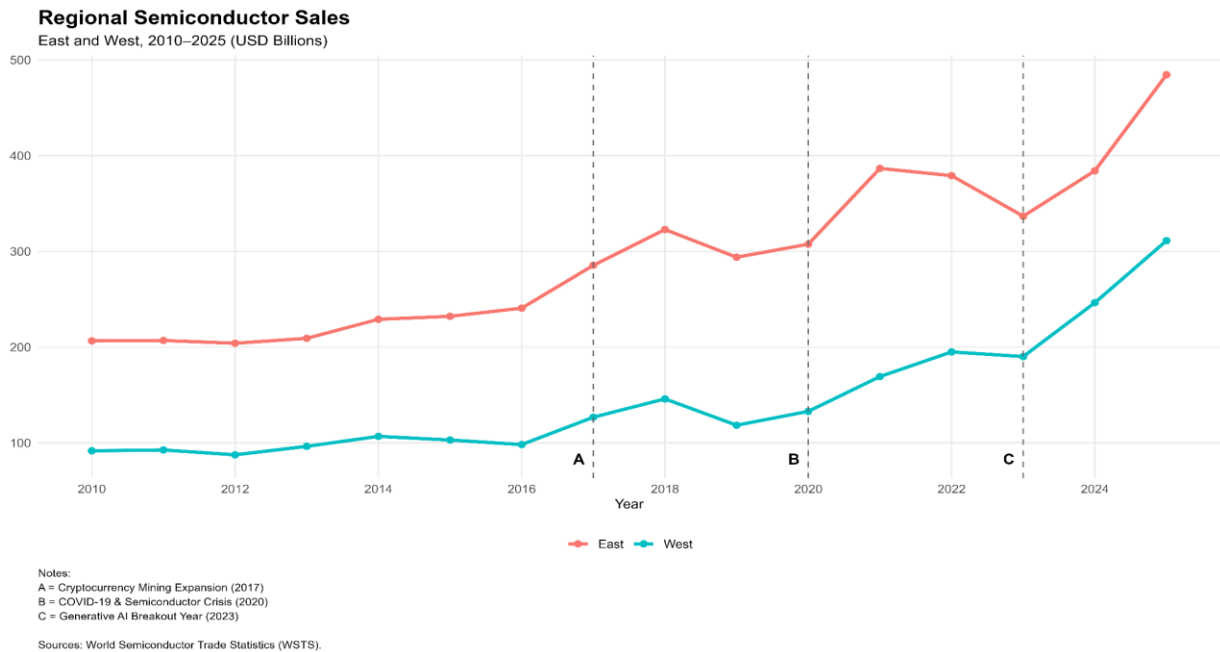


No obstante, estos acontecimientos deben interpretarse como factores de contexto y no como relaciones causales directas. Parte del crecimiento observado durante la primera mitad del período también podría estar asociado con la expansión de mercados intensivos en semiconductores, como los teléfonos inteligentes y los videojuegos, cuya evolución será analizada en una sección posterior. En conjunto, estos fenómenos muestran que el crecimiento de la industria respondió a múltiples fuentes de demanda y que su papel se amplió desde la fabricación de dispositivos electrónicos hacia una función cada vez más crítica en la economía digital y las tecnologías emergentes.

1.2 Distribución regional de la industria

La distribución geográfica de la industria de semiconductores muestra una elevada concentración de las ventas en Asia durante todo el período analizado. En la comparación regional presentada en la Figura 2, el bloque conformado por Japón y Asia-Pacífico (East) concentró sistemáticamente la mayor parte del mercado mundial, superando ampliamente al bloque integrado por América y Europa (West). Esta configuración evidencia el elevado peso del bloque asiático dentro de las ventas regionales de semiconductores durante el período analizado.

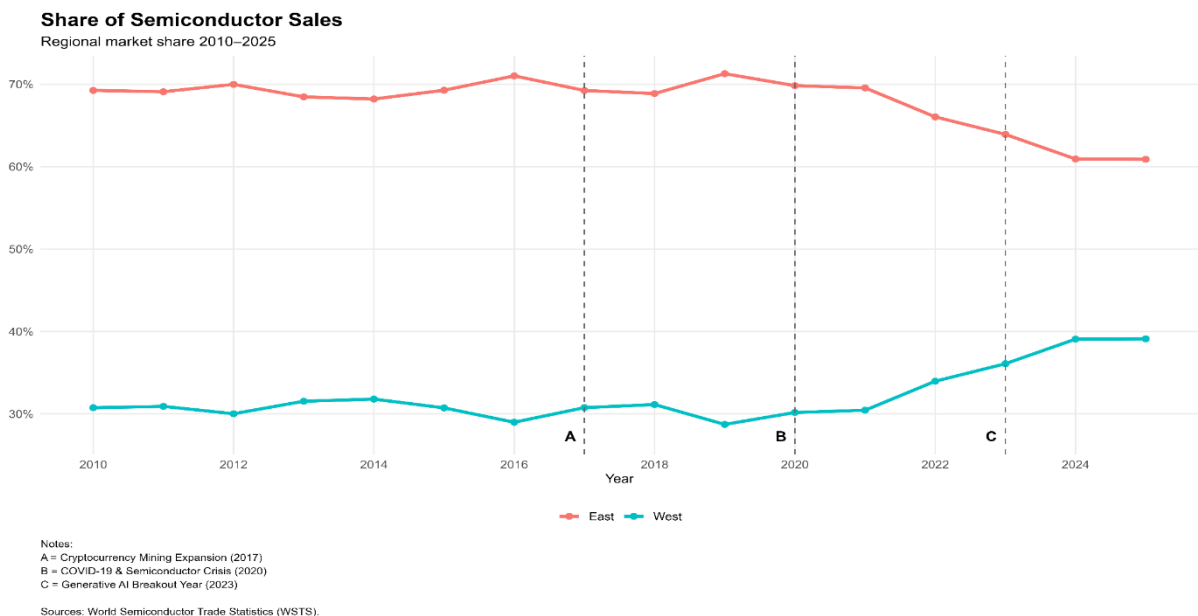
Figura 2. Ventas regionales de semiconductores según bloques East y West, 2010–2025.



A pesar de la diferencia en magnitud entre ambos bloques, la evolución de las series presenta una trayectoria similar a lo largo del período analizado. Tanto East como West exhiben una tendencia creciente, con fases de expansión, una contracción transitoria en 2019 y una fuerte recuperación a partir de 2020. Esta dinámica sugiere que ambas regiones respondieron, en términos generales, a los mismos ciclos de la industria global de semiconductores, aunque con intensidades diferentes.

No obstante, el análisis de la evolución temporal permite identificar cambios relevantes. Aunque East mantuvo el liderazgo a lo largo de toda la serie, el crecimiento registrado por West fue relativamente mayor, reduciendo gradualmente la brecha existente al comienzo del período.

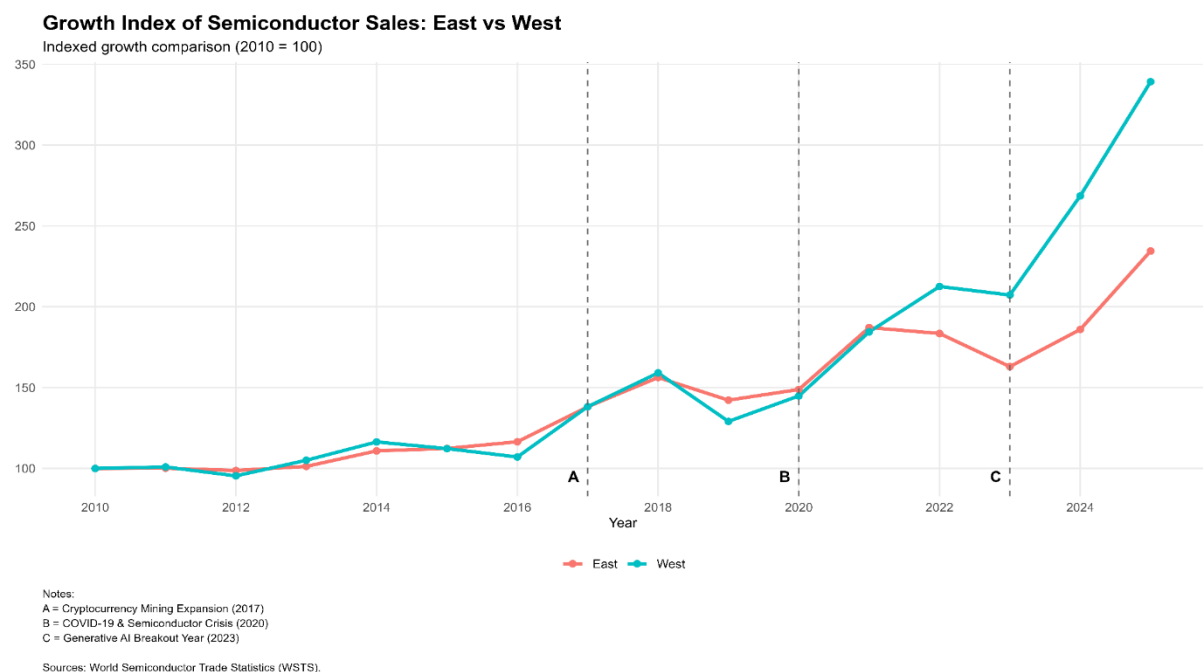
Figura 3. Participación de East y West en las ventas mundiales de semiconductores, 2010–2025.



Esta tendencia puede apreciarse con mayor claridad en la evolución de la participación de ambos bloques en las ventas mundiales. Mientras East continúa representando la mayor proporción del mercado, su peso relativo disminuyó de forma gradual entre 2021 y 2025. En sentido inverso, West incrementó sostenidamente su participación dentro de las ventas globales, reflejando una expansión más acelerada durante los últimos cinco años.

Si bien la estructura geográfica del sector continúa caracterizándose por un claro predominio asiático, estos resultados sugieren el inicio de un proceso de reequilibrio relativo entre ambas regiones. Este comportamiento coincide con un contexto internacional marcado por una creciente preocupación por la resiliencia de las cadenas globales de suministro, la seguridad tecnológica y el fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales, factores que impulsaron el desarrollo de nuevas políticas industriales tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea.

Figura 4. Índice de crecimiento regional de las ventas de semiconductores, base 2010 = 100.



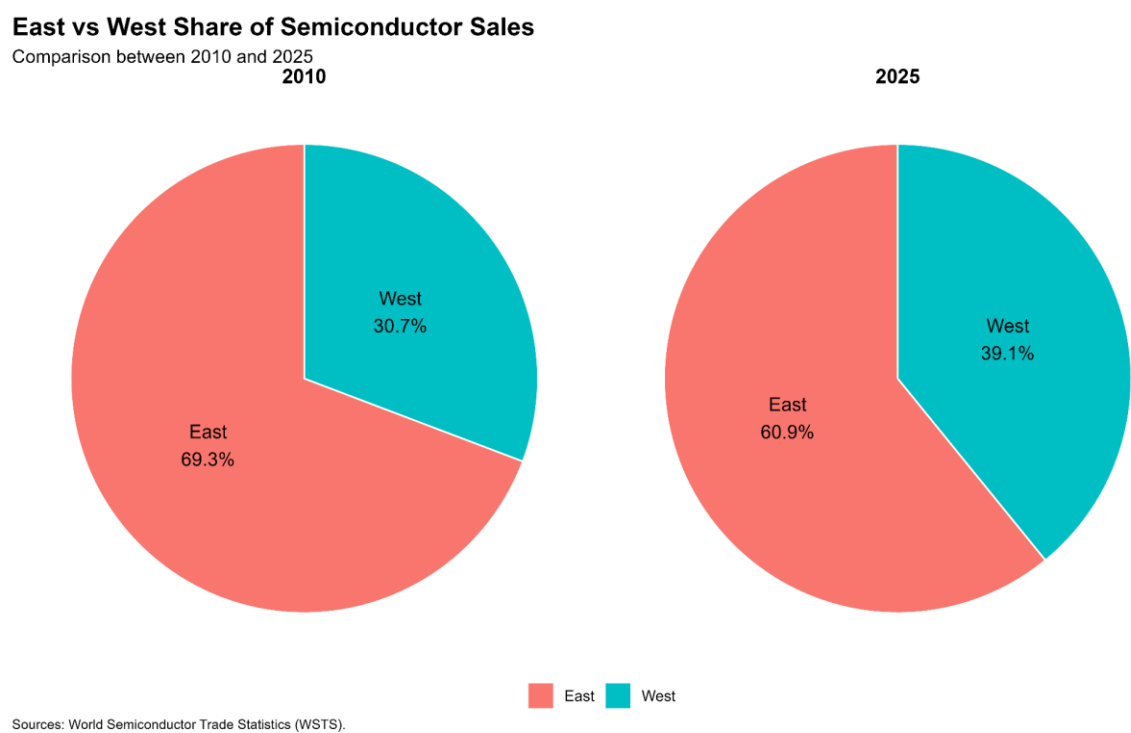
Para profundizar esta comparación, el análisis incorpora un índice de crecimiento con base 2010 = 100, presentado en la Figura 4. A diferencia de las visualizaciones anteriores, centradas en valores absolutos y participación de mercado, este índice permite comparar el crecimiento acumulado de ambos bloques independientemente de su tamaño inicial.

Los resultados muestran que, aunque East continúa liderando ampliamente la industria en términos absolutos, West registró un crecimiento acumulado proporcionalmente mayor entre 2010 y 2025. Mientras el índice del bloque oriental alcanzó aproximadamente 235 puntos en 2025, el

correspondiente a West se ubicó en torno a 340 puntos, lo que indica que las ventas occidentales crecieron más respecto de su propio nivel inicial.

Este resultado no implica que el bloque West haya superado a East en términos de ventas, sino que experimentó una expansión relativa más intensa durante el período analizado. En otras palabras, ambas regiones siguieron una evolución muy similar, pero partiendo de estructuras de mercado diferentes, lo que permitió a West incrementar gradualmente su participación dentro de la industria global.

Figura 5. Participación regional en las ventas mundiales de semiconductores, comparación 2010 y 2025.



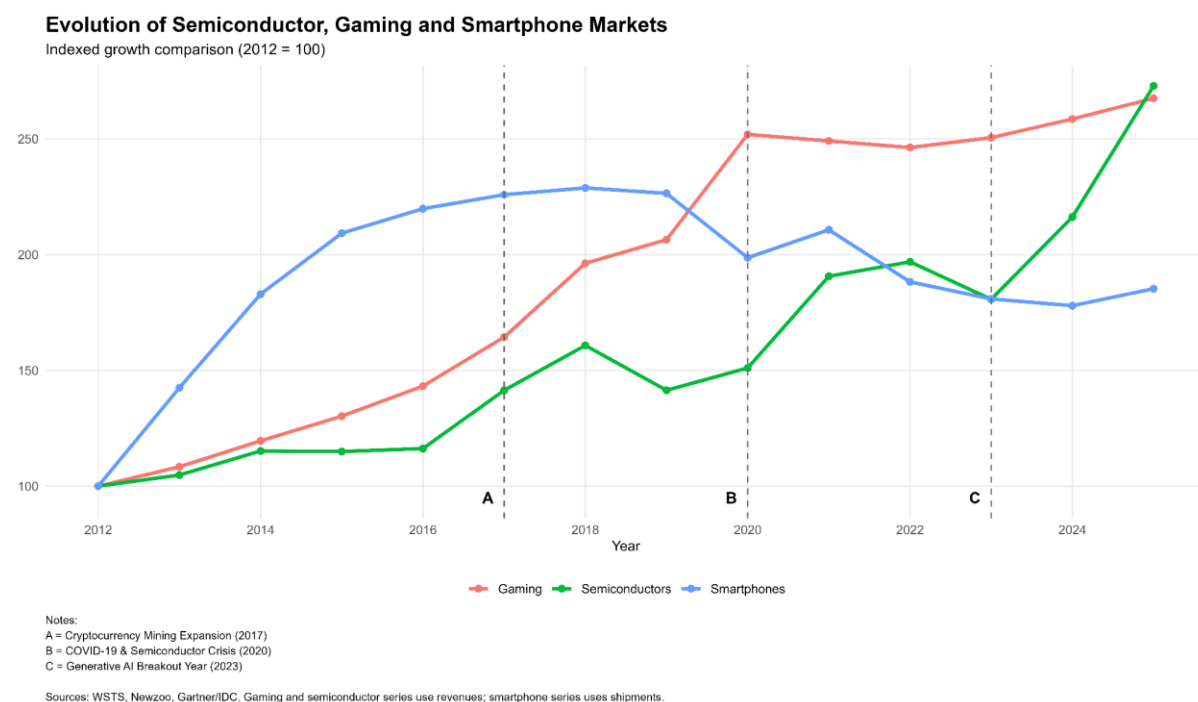
La comparación entre el inicio y el final del período, sintetizada en la Figura 5, confirma que Asia continúa concentrando la mayor parte del mercado mundial de semiconductores. Sin embargo, también evidencia un incremento de la participación relativa de América y Europa, reflejando un crecimiento acumulado superior durante los últimos quince años.

Consideradas en conjunto, las visualizaciones regionales evidencian que la industria global de semiconductores continúa fuertemente concentrada en Asia, aunque durante el período analizado se observa un proceso gradual de fortalecimiento relativo del bloque occidental. Este cambio no altera el liderazgo asiático, pero sí evidencia una transformación en la estructura geográfica del mercado y proporciona un marco de interpretación para comprender la evolución de las principales empresas del sector, analizada en el capítulo siguiente.

1.3 Discusión: posibles factores asociados al crecimiento del sector

Con el objetivo de explorar algunos de los factores que podrían estar asociados a la evolución reciente de la industria de semiconductores, se comparó la trayectoria de las ventas mundiales del sector con la de dos mercados intensivos en el uso de estos componentes: los teléfonos inteligentes y la industria de los videojuegos. Debido a que las tres series se expresan en unidades de medida diferentes —ventas de semiconductores e ingresos del mercado de videojuegos en dólares, y envíos de teléfonos inteligentes en millones de unidades—, todas fueron transformadas en un índice con base 2012 = 100. Esta metodología permite comparar la evolución relativa de cada mercado independientemente de su escala original.

Figura 6. Índices comparados de semiconductores, smartphones y videojuegos, base 2012 = 100.

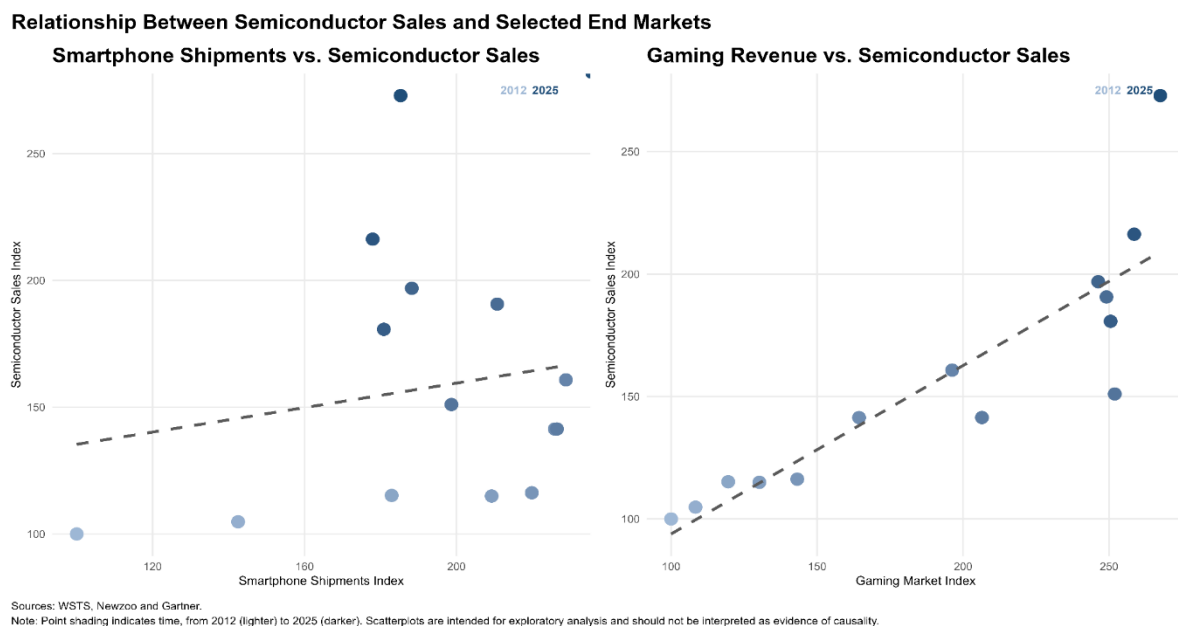


La evolución comparada de las tres series, presentada en la Figura 6, muestra que los mercados analizados crecieron durante el período considerado, aunque con trayectorias claramente diferenciadas. El mercado mundial de teléfonos inteligentes experimentó una rápida expansión entre 2012 y 2018, tras la cual ingresó en una etapa de estancamiento y ligera contracción. En contraste, las ventas mundiales de semiconductores continuaron creciendo durante prácticamente todo el período, con una aceleración particularmente marcada hacia el final de la serie. Por su parte, la industria de los videojuegos exhibió una trayectoria de crecimiento más sostenida, especialmente a partir de 2017, y mantuvo una evolución ascendente durante la mayor parte del período considerado.

La comparación entre ambos gráficos revela diferencias relevantes. En el caso de los teléfonos inteligentes, los puntos se distribuyen de forma relativamente dispersa respecto de la recta de tendencia. Para niveles similares del índice de smartphones se observan valores considerablemente diferentes en el índice de ventas de semiconductores, particularmente durante la segunda mitad del período analizado. En consecuencia, la relación visual entre ambas variables resulta poco consistente y no permite identificar un patrón lineal claramente definido.

En contraste, el gráfico correspondiente a la industria de los videojuegos presenta una distribución de puntos más próxima a la recta de tendencia. Aunque existen desviaciones puntuales, la nube de observaciones muestra una asociación positiva visualmente más consistente entre ambas variables. Esto no constituye evidencia de una relación causal, pero sí indica que, dentro de los mercados considerados en este trabajo, la evolución del gaming guarda una correspondencia gráfica más estrecha con la trayectoria seguida por las ventas mundiales de semiconductores.

Figura 7. Asociación entre ventas de semiconductores, smartphones y videojuegos.



Los resultados obtenidos deben interpretarse con cautela. Tanto las comparaciones temporales como los gráficos de dispersión constituyen herramientas de análisis exploratorio y descriptivo, por lo que no permiten establecer relaciones de causalidad. La industria de semiconductores abastece simultáneamente a una amplia diversidad de sectores —entre ellos la electrónica de consumo, los centros de datos, la computación en la nube, las telecomunicaciones, la industria automotriz y la inteligencia artificial—, de modo que su evolución responde probablemente a la interacción de múltiples fuentes de demanda.

En conjunto, la evidencia presentada sugiere que los dos mercados analizados muestran asociaciones diferentes con la evolución de la industria de semiconductores. La relación con los teléfonos inteligentes aparece visualmente más dispersa y menos consistente, mientras que la correspondiente

al mercado de videojuegos presenta una asociación gráfica más estrecha. Estas diferencias refuerzan la necesidad de interpretar el crecimiento reciente del sector desde una perspectiva amplia, considerando la coexistencia de múltiples aplicaciones tecnológicas y evitando atribuir su evolución al comportamiento de un único mercado. A partir de este marco, el análisis de las principales empresas del sector permite observar cómo las transformaciones agregadas de la industria se reflejaron en el desempeño económico y la valoración de sus compañías líderes.

2. Evolución de las principales empresas del sector

Mientras que el capítulo anterior analizó la evolución de la industria de semiconductores desde una perspectiva agregada, el crecimiento del sector no ha sido homogéneo entre las empresas que lo integran. Diferencias en la especialización tecnológica, el modelo de negocio y la posición dentro de la cadena global de valor han dado lugar a trayectorias de crecimiento muy distintas entre las principales compañías de la industria.

Con el objetivo de profundizar este análisis, el presente capítulo examina la evolución de cinco empresas representativas del sector: **NVIDIA, AMD, Intel, TSMC y ASML**. Estas compañías ocupan posiciones estratégicas en diferentes eslabones de la cadena de valor. NVIDIA, AMD e Intel se especializan principalmente en el diseño de procesadores y otros circuitos integrados; TSMC constituye el mayor fabricante independiente de semiconductores del mundo; mientras que ASML es el principal proveedor de equipos de litografía avanzada, tecnología indispensable para la producción de chips de última generación.

El análisis se desarrolla en tres apartados. En primer lugar, se estudia el crecimiento relativo de los ingresos de las empresas mediante un índice con base 2011 = 100. Posteriormente, se compara la evolución de sus ingresos entre 2011 y 2025 para analizar los cambios en el liderazgo económico del grupo. Finalmente, se examina la relación entre ingresos y capitalización bursátil con el propósito de evaluar cómo los mercados financieros valoran actualmente a las principales empresas de la industria.

2.1 Crecimiento relativo de los ingresos

El primer ejercicio del capítulo compara la evolución de los ingresos de NVIDIA, AMD, Intel, TSMC y ASML entre 2011 y 2025 mediante un índice con base 2011 = 100, presentado en la Figura 8. Este enfoque permite comparar el crecimiento relativo de cada empresa independientemente de su tamaño inicial, facilitando la identificación de las compañías que experimentaron las mayores expansiones durante el período analizado.

Figura 8. Índice de ingresos de empresas seleccionadas del sector, base 2011 = 100.



Los resultados muestran trayectorias claramente diferenciadas entre las empresas. NVIDIA registra, con diferencia, el mayor crecimiento relativo del grupo. Aunque partía de un nivel de ingresos considerablemente inferior al de Intel y TSMC en 2011, la empresa experimenta una aceleración especialmente marcada a partir de la segunda mitad de la década, alcanzando en 2025 un índice varias veces superior al valor inicial. Esta evolución coincide con la creciente demanda de procesadores gráficos utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y centros de datos.

TSMC también presenta un crecimiento sostenido a lo largo de todo el período. A diferencia de NVIDIA, cuya expansión se concentra principalmente en los últimos años, la trayectoria de TSMC es más gradual y estable, reflejando el fortalecimiento continuo de su posición como principal fabricante independiente de semiconductores del mundo.

AMD muestra igualmente un crecimiento significativo, especialmente desde finales de la década de 2010. Si bien su expansión no alcanza los niveles observados en NVIDIA, la empresa incrementa sus ingresos de forma considerable, consolidándose como uno de los principales competidores en los mercados de procesadores para computadoras personales y centros de datos.

Por su parte, ASML exhibe un crecimiento elevado y relativamente estable durante todo el período analizado. La expansión de la demanda mundial de capacidad productiva de semiconductores impulsó las inversiones en equipamiento de fabricación, favoreciendo particularmente a la empresa, cuya

posición dominante en el mercado de sistemas de litografía avanzada le permitió acompañar el crecimiento de toda la industria.

En contraste, Intel presenta la trayectoria más débil del grupo. Tras registrar un crecimiento durante parte del período, sus ingresos disminuyeron posteriormente y finalizaron 2025 ligeramente por debajo del nivel observado en 2011. Este comportamiento contrasta con las fuertes expansiones registradas por las demás empresas analizadas y explica su marcada pérdida de peso relativo dentro del grupo.

En conjunto, los resultados evidencian que el crecimiento de la industria de semiconductores no se distribuyó de manera uniforme entre sus principales empresas. Mientras algunas compañías experimentaron expansiones extraordinarias, otras registraron un crecimiento mucho más moderado, anticipando la transformación del liderazgo económico del sector que se analiza en el siguiente apartado.

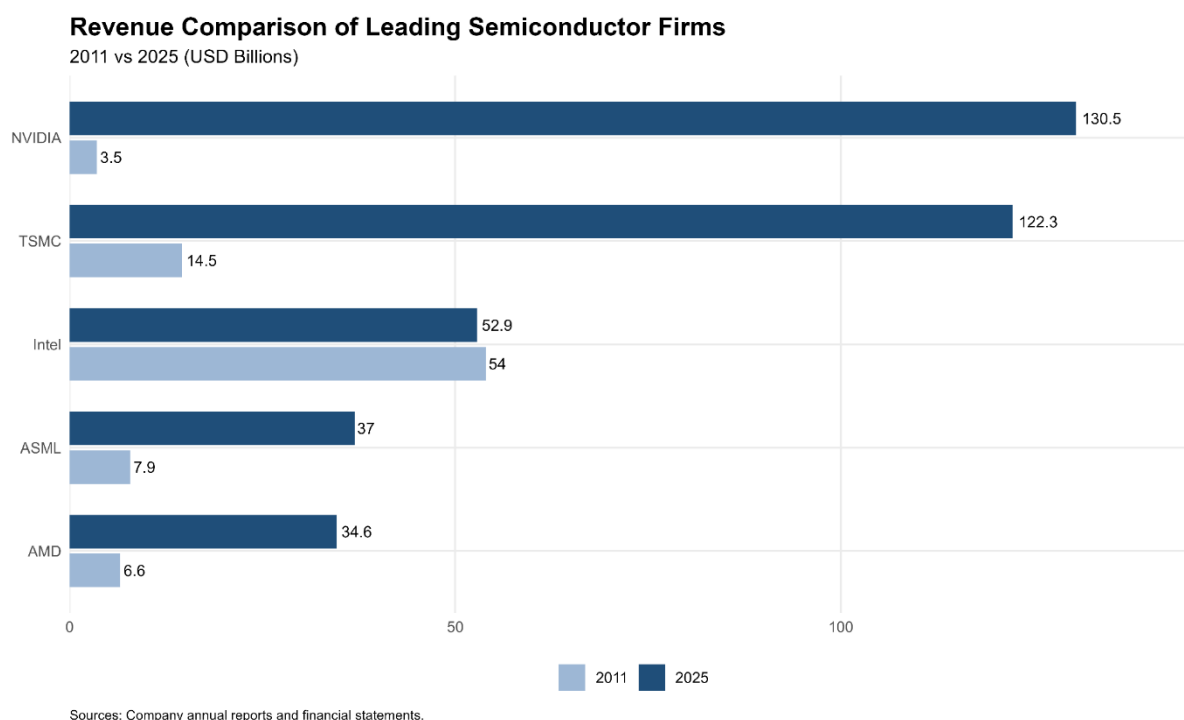
2.2 Redistribución de la participación en los ingresos

El fuerte crecimiento experimentado por las principales empresas del sector durante el período analizado no solo incrementó el volumen total de ingresos de la industria, sino que también impulsó una reconfiguración del liderazgo económico entre sus principales actores. En este apartado se examina, en primer lugar, la evolución de los ingresos absolutos de las empresas seleccionadas y, posteriormente, cómo las diferencias en sus tasas de crecimiento modificaron la participación relativa de cada una dentro del grupo analizado.

La comparación de los ingresos registrados por AMD, ASML, Intel, NVIDIA y TSMC en 2011 y 2025, resumida en la Figura 9, permite observar que todas las empresas, salvo Intel, experimentaron un incremento significativo durante el período. Este comportamiento refleja la fuerte expansión de la industria mundial de semiconductores, aunque la magnitud del crecimiento fue marcadamente heterogénea.

En 2011, Intel lideraba ampliamente al grupo en términos de ingresos, seguida por TSMC, mientras que NVIDIA, AMD y ASML registraban niveles considerablemente inferiores. Hacia 2025, esta estructura se había modificado de manera sustancial. NVIDIA pasó a ocupar el primer lugar en ingresos y TSMC el segundo, mientras que Intel quedó considerablemente por debajo de ambas. Por su parte, AMD y ASML también incrementaron significativamente sus ingresos, aunque mantuvieron una escala menor que las empresas líderes.

Figura 9. Ingresos de empresas seleccionadas del sector, comparación 2011 y 2025.

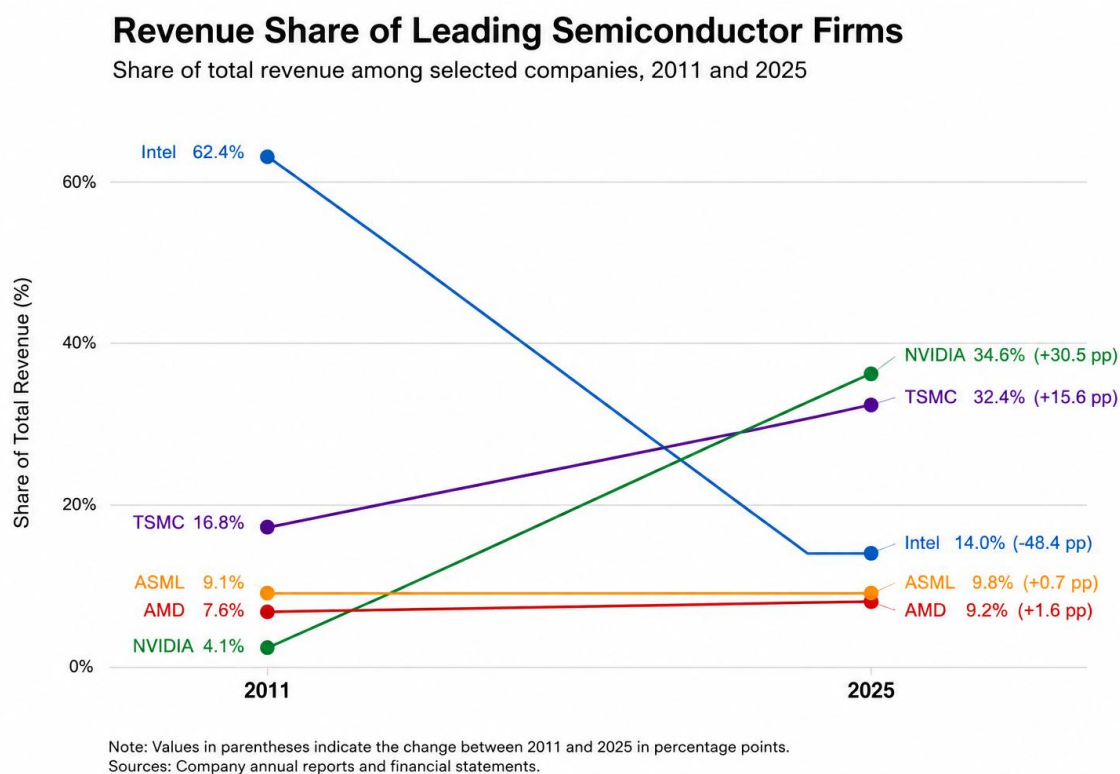


Si bien la comparación de los ingresos absolutos permite apreciar la magnitud del crecimiento experimentado por cada empresa, este enfoque no refleja completamente cómo se modificó el peso relativo de cada una dentro del conjunto analizado. Para comprender esa transformación resulta necesario analizar la participación que cada empresa representa sobre el total de ingresos del grupo.

La evolución de la participación relativa de cada empresa entre 2011 y 2025, representada en la Figura 10, permite observar una importante redistribución del liderazgo económico dentro del grupo analizado. Mientras que en 2011 Intel concentraba la mayor proporción de los ingresos del conjunto, hacia 2025 dicha participación se redujo de forma considerable como consecuencia del mayor dinamismo exhibido por sus competidores.

La transformación más significativa corresponde a NVIDIA, cuya participación aumentó de manera sustancial durante el período. Este desempeño coincide con el extraordinario crecimiento de la demanda de unidades de procesamiento gráfico (GPU), impulsado inicialmente por aplicaciones de computación paralela y, posteriormente, por la expansión de la inteligencia artificial, los centros de datos y la computación de alto rendimiento. Paralelamente, TSMC consolidó su posición dentro del grupo gracias al crecimiento sostenido de sus servicios de manufactura para terceros, fortaleciendo su papel como el principal fabricante independiente de semiconductores a nivel mundial.

Figura 10. Participación relativa de empresas seleccionadas en los ingresos del grupo, 2011–2025.



AMD y ASML también incrementaron su participación relativa, aunque en menor magnitud. En ambos casos, el aumento responde tanto al crecimiento general de la industria como a su posicionamiento en segmentos tecnológicos estratégicos, como los procesadores de alto desempeño y los equipos de litografía avanzada.

En contraste, Intel fue la empresa que experimentó la mayor pérdida de participación relativa. A diferencia de las demás compañías analizadas, sus ingresos en 2025 se situaron ligeramente por debajo del nivel registrado en 2011. Esta evolución, combinada con el fuerte crecimiento de NVIDIA, TSMC, AMD y ASML, explica la marcada reducción de su peso dentro del conjunto analizado.

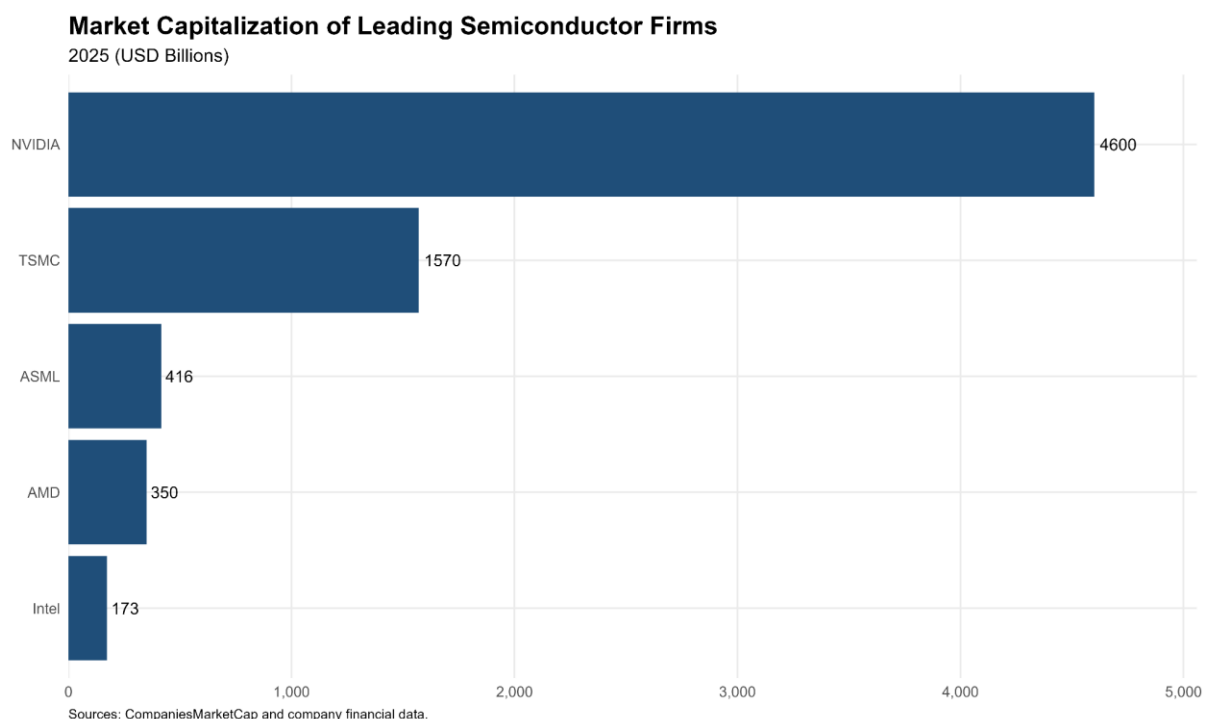
La lectura conjunta de los ingresos absolutos y de la participación relativa muestra que la evolución reciente del sector de semiconductores no consistió únicamente en un aumento generalizado de los ingresos, sino también en una profunda reconfiguración del liderazgo económico dentro del grupo de empresas analizadas. La estructura observada en 2011, caracterizada por el claro predominio de Intel, evolucionó hacia un escenario más equilibrado, en el que NVIDIA y TSMC adquirieron un peso significativamente mayor. Esta transformación constituye un antecedente fundamental para comprender la valoración que el mercado financiero asigna actualmente a estas empresas, aspecto que se desarrolla en el siguiente apartado.

2.3 Valoración bursátil de las principales empresas

La reconfiguración del liderazgo económico observada en los apartados anteriores no solo se refleja en la evolución de los ingresos de las empresas, sino también en la valoración que el mercado financiero asigna a cada una de ellas. A diferencia de los ingresos, que representan el desempeño económico alcanzado en un período determinado, la capitalización bursátil incorpora las expectativas de los inversores respecto al crecimiento futuro, la rentabilidad esperada, la capacidad de innovación y la posición competitiva de cada empresa. En este sentido, constituye un indicador que permite analizar cómo el mercado interpreta las perspectivas de desarrollo de las principales compañías del sector.

La distribución de la capitalización bursátil en 2025, presentada en la Figura 11, muestra diferencias sustanciales entre las empresas analizadas. NVIDIA registra la mayor valoración bursátil del grupo, seguida por TSMC, mientras que ASML también presenta una capitalización significativamente elevada. En contraste, Intel y AMD exhiben valoraciones considerablemente menores.

Figura 11. Capitalización bursátil de empresas seleccionadas del sector, 2025.



Estas diferencias reflejan que la valoración del mercado no depende exclusivamente del tamaño actual de las empresas, sino de las expectativas sobre su capacidad para generar beneficios futuros. En el caso de NVIDIA, el liderazgo alcanzado en el mercado de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y su posición estratégica en el desarrollo de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial explican gran parte de la elevada valoración asignada por los inversores. De forma similar, TSMC mantiene una

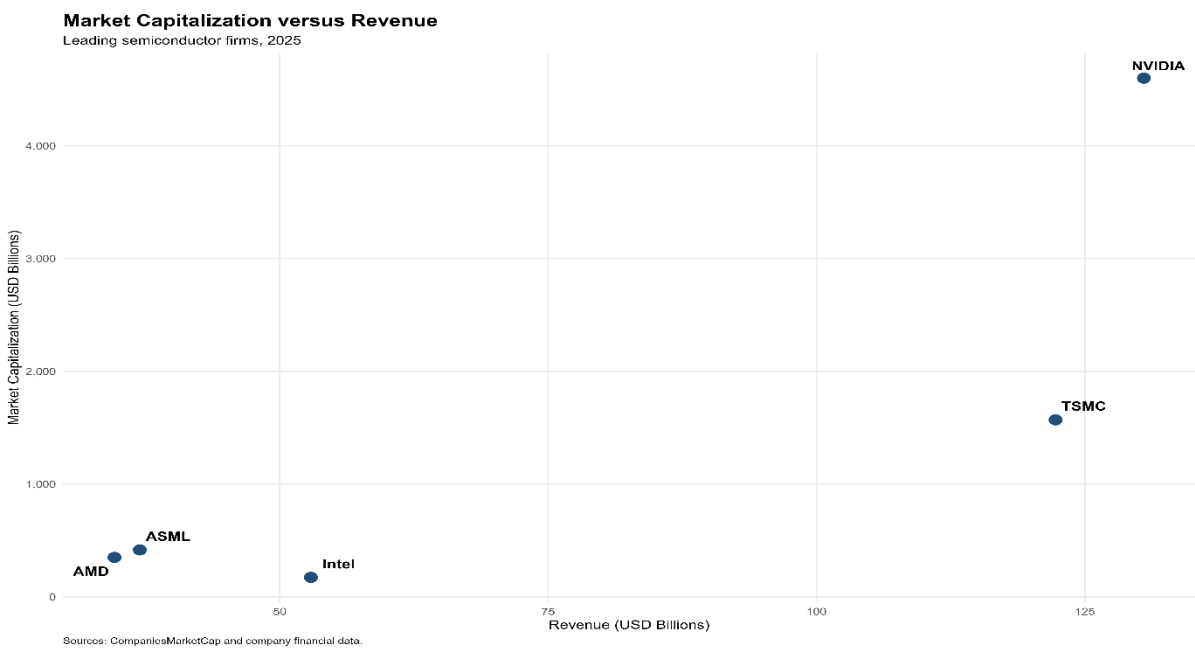
posición privilegiada gracias a su liderazgo mundial en la fabricación de semiconductores avanzados y a su papel como proveedor estratégico para gran parte de la industria tecnológica.

ASML constituye otro caso destacado. A pesar de registrar ingresos inferiores a los de otras empresas del grupo, su elevada capitalización bursátil refleja la posición prácticamente monopólica que ocupa en la producción de equipos de litografía ultravioleta extrema (EUV), tecnología indispensable para la fabricación de los semiconductores más avanzados. Por el contrario, Intel presenta una valoración bursátil considerablemente menor, consistente con la pérdida de liderazgo competitivo observada en los apartados anteriores y con las menores expectativas de crecimiento percibidas por el mercado.

Si bien la capitalización bursátil permite evaluar las expectativas de los inversores, resulta útil compararla con el desempeño económico actual de las empresas para identificar posibles diferencias entre el valor que el mercado asigna a cada compañía y los ingresos que efectivamente genera.

Al contrastar la capitalización bursátil con los ingresos obtenidos por las principales empresas del sector, como se observa en la Figura 12, se advierte que no existe una correspondencia estrictamente proporcional entre ambas variables. Empresas con niveles de ingresos similares presentan valoraciones bursátiles considerablemente diferentes, lo que resulta consistente con una valoración que incorpora, además de los ingresos actuales, expectativas sobre el desempeño futuro, la innovación tecnológica y las ventajas competitivas de largo plazo.

Figura 12. Relación entre capitalización bursátil e ingresos de empresas seleccionadas del sector, 2025.



El caso más representativo es NVIDIA, cuya capitalización bursátil supera ampliamente la de empresas con ingresos comparables, reflejando las elevadas expectativas asociadas al desarrollo de la inteligencia artificial y a la creciente demanda de infraestructura para centros de datos. De forma

similar, ASML presenta una valoración relativamente elevada en relación con sus ingresos, atribuible a la posición estratégica que ocupa dentro de la cadena global de suministro de semiconductores. En contraste, Intel exhibe una valoración bursátil relativamente menor respecto a su nivel de ingresos, lo que sugiere que el mercado mantiene expectativas más moderadas en relación con otras empresas del grupo durante los últimos años.

En términos generales, el análisis muestra que la valoración de las principales empresas del sector trasciende el desempeño económico observado en el presente y responde también a las expectativas de crecimiento futuro, innovación tecnológica y capacidad para sostener ventajas competitivas en un mercado altamente dinámico. En este sentido, la reconfiguración del liderazgo económico analizada en los apartados anteriores encuentra su correlato en la valoración realizada por el mercado financiero, que asigna un mayor valor a aquellas empresas consideradas mejor posicionadas para liderar la próxima etapa de desarrollo de la industria mundial de semiconductores.

Conclusiones

El análisis desarrollado a lo largo de este trabajo permite observar que la industria mundial de semiconductores atravesó una transformación significativa entre 2010 y 2025. Este proceso no se limitó al aumento de las ventas globales, sino que también estuvo acompañado por cambios en la distribución regional del mercado, en su relación con distintos mercados finales y, especialmente, en el desempeño relativo de algunas de las empresas más relevantes del sector. En conjunto, estos elementos muestran una industria de creciente importancia económica y estrechamente vinculada con las principales transformaciones tecnológicas del período.

En términos regionales, los resultados indican que Asia mantuvo una posición predominante durante todo el período analizado. Sin embargo, este predominio convivió con un crecimiento proporcionalmente mayor de América y Europa, que incrementaron su participación relativa respecto de los niveles iniciales. Por lo tanto, la evolución observada no puede interpretarse simplemente como un proceso de concentración creciente en Asia: aunque esta región continúa representando la mayor parte del mercado, el bloque occidental mostró un dinamismo relativo superior dentro del período considerado.

El análisis de los mercados asociados aporta otra dimensión relevante. La comparación con smartphones y videojuegos muestra que el crecimiento de la industria de semiconductores no presenta el mismo grado de asociación visual con todos los mercados finales. En particular, la relación entre los envíos de smartphones y las ventas de semiconductores aparece más dispersa, mientras que la trayectoria del mercado de videojuegos exhibe una correspondencia gráfica más estrecha. Estos resultados no permiten establecer relaciones causales, pero sí sugieren que la evolución del sector responde a múltiples fuentes de demanda y que resulta insuficiente explicar su expansión a partir del comportamiento de un único mercado final.

Esta evolución también se refleja con claridad en el análisis empresarial. Dentro del conjunto de compañías seleccionadas, el período estuvo caracterizado por una marcada modificación del liderazgo relativo. Intel, que al comienzo del período concentraba una proporción ampliamente mayoritaria de los ingresos del grupo analizado, perdió peso relativo, mientras que NVIDIA y TSMC registraron las expansiones más pronunciadas. La comparación entre 2011 y 2025 muestra así que el crecimiento del sector no benefició de manera homogénea a sus principales participantes, sino que estuvo acompañado por una redistribución significativa de los ingresos entre empresas situadas en diferentes segmentos de la cadena de valor.

La evolución de la capitalización bursátil profundiza estas diferencias. Los resultados muestran que la valoración de las compañías no guarda una relación proporcional con sus niveles de ingresos: empresas con ingresos relativamente similares presentan capitalizaciones considerablemente distintas, mientras que NVIDIA se distancia ampliamente del resto de las firmas analizadas. Esto sugiere que la valoración financiera incorpora elementos que exceden el desempeño corriente, entre ellos las expectativas sobre crecimiento futuro, innovación y posicionamiento competitivo. En particular, la expansión reciente de las aplicaciones vinculadas con la inteligencia artificial aparece como un factor relevante para comprender la valoración alcanzada por las empresas más directamente posicionadas en ese segmento.

Los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta el carácter descriptivo y exploratorio de la investigación. Las comparaciones realizadas permiten identificar tendencias, diferencias y asociaciones entre las variables analizadas, pero no establecer relaciones causales. Del mismo modo, el análisis empresarial se concentra en cinco compañías seleccionadas por su relevancia y por representar distintas posiciones dentro de la industria. Por ello, las conclusiones sobre liderazgo y participación relativa se refieren específicamente a ese conjunto y no al mercado mundial en su totalidad. Esta delimitación no invalida los patrones observados, pero resulta fundamental para precisar el alcance del análisis.

En síntesis, la evidencia presentada muestra que entre 2010 y 2025 la industria de semiconductores no solo aumentó considerablemente su dimensión económica, sino que también experimentó transformaciones relevantes en su estructura regional, en la composición de su demanda y en el liderazgo de sus principales empresas. La combinación entre crecimiento del mercado, diversificación de aplicaciones y cambios en el posicionamiento empresarial permite comprender por qué los semiconductores han adquirido una importancia cada vez mayor dentro de la economía global. Más que un sector vinculado exclusivamente a determinados productos electrónicos, constituyen actualmente un insumo transversal para numerosas actividades económicas y tecnológicas. La expansión reciente de la inteligencia artificial refuerza esta tendencia y abre, al mismo tiempo, nuevas preguntas sobre la evolución futura de una industria cuyo desempeño continuará estrechamente relacionado con el desarrollo tecnológico mundial.

Bibliografía

- Bick, A., Blandin, A., & Deming, D. J. (2025). The rapid adoption of generative AI. *NBER Working Paper Series*.
- Frieske, B., & Stieler, S. (2022). The “Semiconductor Crisis” as a result of the COVID-19 pandemic and impacts on the automotive industry and its supply chains. *World Electric Vehicle Journal*.
- International Data Corporation. (2025). *Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker*. IDC.
- Küfeoğlu, S., & Özkuran, M. (2019). *Energy consumption of Bitcoin mining*. Cambridge Working Papers in Economics.
- McKinsey. (2023). The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year. *McKinsey Global Survey*.
- Newzoo. (2017). *Global Games Market Report*. Newzoo.
- Newzoo. (2022). *Global Games Market Report*. Newzoo.
- Newzoo. (2025). *Global Games Market Report*. Newzoo.
- OCDE. (2025). Mapping the semiconductor value chain: Working towards identifying dependencies and vulnerabilities. *OECD Science, Technology and Industry*.
- Semiconductor Industry Association. (2025). *SIA Factbook: Your Source for Semiconductor Industry Data*. Washington, D.C.: semiconductors.org.
- World Semiconductor Trade Statistics. (2026, April 30). *Historical Billings Report*. <https://www.wsts.org/67/Historical-Billings-Report>